| INSTITUTO DE FÍSICA<br>Universidade Federal Fluminense | **Física Experimental 1 2022.2**<br>**Prova 2** |
|---|---|

**NOME:**_____

**MATRÍCULA:**_____ **TURMA:**_____ **PROF. :**_____

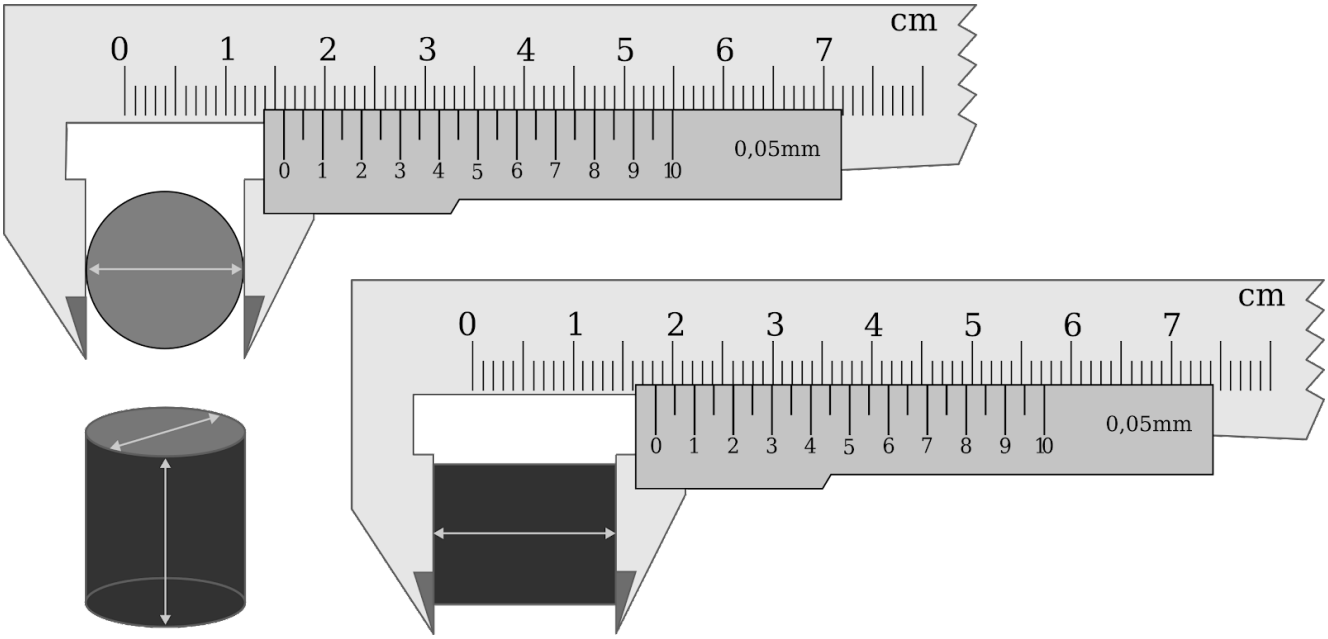
**FORMULÁRIO**

Propagação de incertezas: $\sigma_f^2 = \sigma_{x_1}^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_{x_2}^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + .... + \sigma_{x_n}^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2$

Equação da reta: $y = Bx + A$ Coeficiente angular: $B = \Delta Y/\Delta X$

---

**Q1 (4,0 pontos) - Determinando a densidade de um cilindro (utilize π=3,1416 nos seus cálculos)**




**Q1.A)** De acordo com a figura, expresse adequadamente:

A) Diâmetro **d** da base circular (com sua respectiva incerteza): **(1,0 pt)** **d=1,580 ± 0,005 cm**

B) Altura **h** do cilindro (com sua respectiva incerteza): **(1,0 pt)** **h=1,820 ± 0,005 cm**

**Q1.B)** De acordo com os dados do item anterior, determine:

A) O volume **V(d,h)** do cilindro com sua respectiva incerteza, dados $\frac{\partial V}{\partial d} = \left(\frac{\pi dh}{2}\right)$ e $\frac{\partial V}{\partial h} = \left(\frac{\pi d^2}{4}\right)$: **(1,0 pt)**

$V = \frac{\pi d^2}{4} \times h = 3{,}56842\ \text{cm}^3$ $\sigma_V = \sqrt{(\sigma_d)^2\left(\frac{\pi dh}{2}\right)^2 + (\sigma_h)^2\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)^2} = 0{,}02462\ \text{cm}^3$

**Assim,**

**V=3,568 ± 0,025 cm³ OU V=3,57 ± 0,02 cm³**

B) Considerando que a massa **m** do cilindro vale 75,3±0,2 g, determine sua densidade **ρ** com a respectiva incerteza, dados $\frac{\partial \rho}{\partial m} = \left(\frac{1}{V}\right)$ e $\frac{\partial \rho}{\partial V} = \left(\frac{-m}{V^2}\right)$: **(1,0 pt)**

$\rho = m/V = 21.10175\ g/cm^3$ $\sigma_\rho = 0{,}156009\ g/cm^3$

**Assim,**

**$\rho = 21.10 \pm 0{,}16\ g/cm^3$ OU $\rho = 21.1 \pm 0{,}2\ g/cm^3$**

**Q2 (5,0 pontos) - Obtenção da aceleração da gravidade em Marte, o chamado Planeta Vermelho.**

- A Agência Espacial realizou uma experiência de queda livre através de um robô no Planeta Vermelho. Nesta experiência, ilustrada na figura, o robô **abandonou do repouso**, em **h**=0,00 m, 10 esferas idênticas (com diâmetro **d**=5,0 ± 0,1 cm) e mediu seus tempos de passagem nos sensores $S_1$ … $S_6$. **Na Tabela 1 são apresentados os tempos de passagem em cada sensor, com respectivas incertezas.**

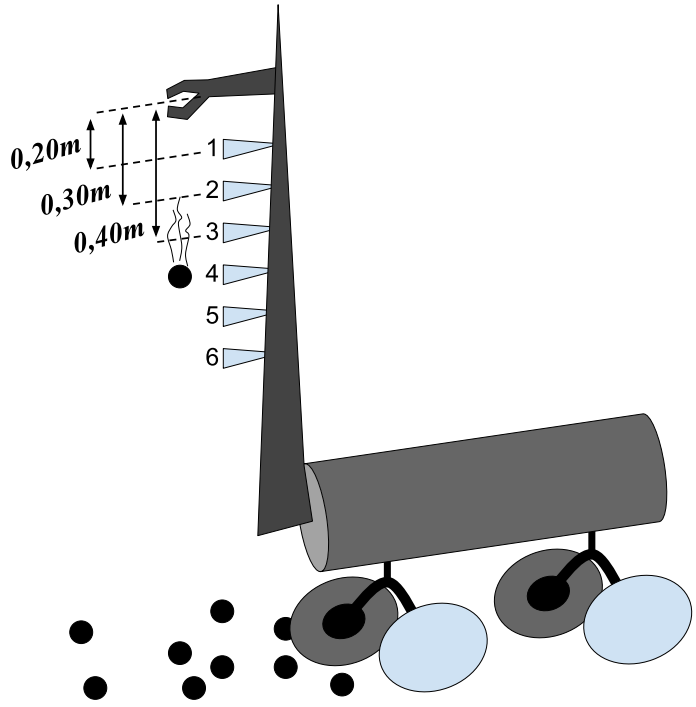



**Tabela 1**

| Sensores | $h\ (m)$ | $t_{pass}\ (s)$ |
|---|---|---|
| S1 | 0,20m | 0,0403 ± 0,0005s |
| S2 | 0,30m | 0,0339 ± 0,0004s |
| S3 | 0,40m | 0,0289 ± 0,0006s |
| S4 | 0,50m | 0,0255 ± 0,0002s |
| S5 | 0,60m | 0,0239 ± 0,0005s |
| S6 | 0,70m | 0,0216 ± 0,0003s |

Nota: *h(m)* é a altura da cada sensor, medida verticalmente partindo da posição inicial da bolinha.

**Q2a - Determine a velocidade experimental da esfera (COM SUA RESPECTIVA INCERTEZA) ao atravessar o sensor 3 (1,0 pt):**

Sendo **d=0,05 m**, **$V = d/t_3 = 1{,}73010$ m/s** e **$\sigma_V = 0{,}04987$ m/s**
Assim,

**$V_3 = 1{,}73 \pm 0{,}05$ m/s**

**Q2b - Seguindo o item anterior, complete a coluna 3 da Tabela 2 com os valores das velocidades nos sensores. NESTE ITEM NÃO CALCULE AS INCERTEZAS DA VELOCIDADE. APRESENTE SEU RESULTADO COM 2 CASAS DECIMAIS (0,5 pt):**

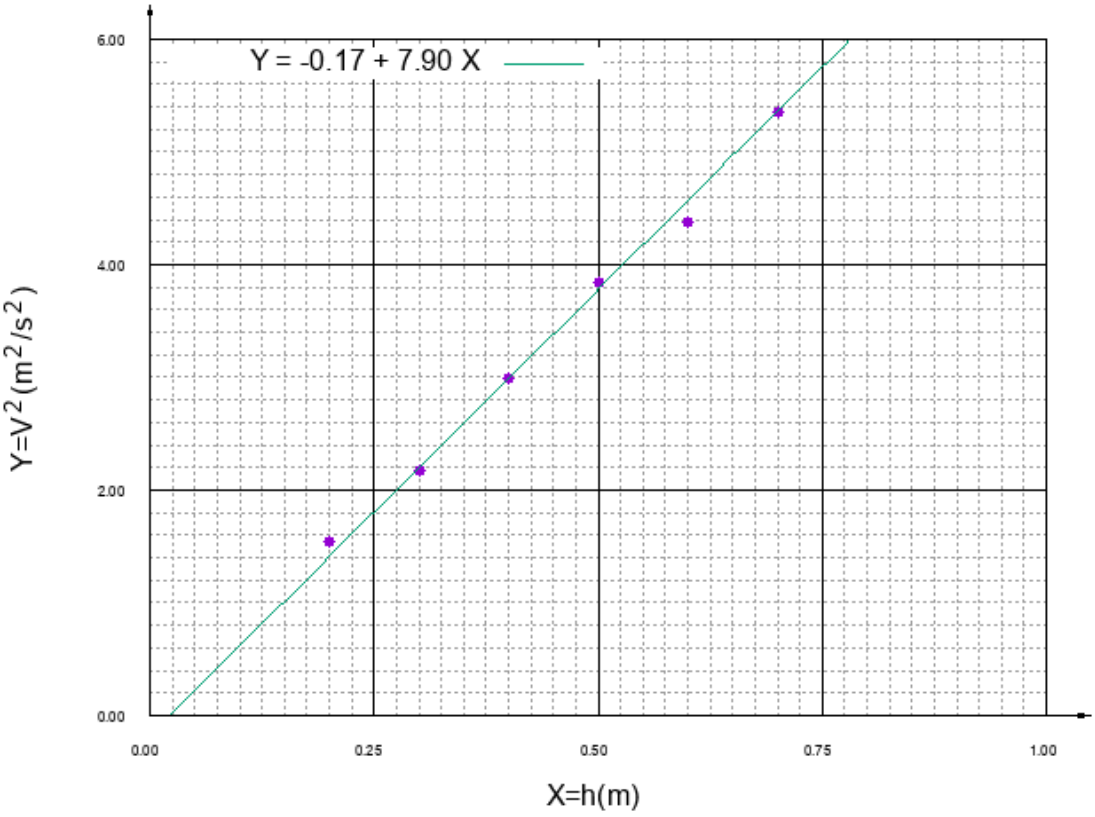
- Deseja-se calcular a aceleração da gravidade em Marte com os dados experimentais de distância de queda **h** e velocidade **V** da esfera em **h**, conhecendo a previsão teórica $\mathbf{V^2(h)=2ah}$. Para isso, necessita-se de um gráfico **linearizado** dos dados. Assim,

**Q2c - Informe as grandezas representadas na ordenada (Y) e na abscissa (X) que produzem um gráfico linearizado e complete as colunas 4 e 5 da Tabela 2. NESTE ITEM NÃO CALCULE AS INCERTEZAS, APRESENTE SEU RESULTADO COM 2 CASAS DECIMAIS (1,0 pt):**

| **Sensor** | **Posição** $h(m)$ | **Velocidade** V(m/s) | **X=h(m)** | **$Y=V^2(m^2/s^2)$** |
|---|---|---|---|---|
| **S1** | **0,20m** | **1,24** | **0,20** | **1,54** |
| **S2** | **0,30m** | **1,47** | **0,30** | **2,18** |
| **S3** | **0,40m** | **1,73** | **0,40** | **2,99** |
| **S4** | **0,50m** | **1,96** | **0,50** | **3,84** |
| **S5** | **0,60m** | **2,09** | **0,60** | **4,38** |
| **S6** | **0,70m** | **2,31** | **0,70** | **5,36** |

**Tabela 2**

**Q2d - Utilize os dados da Tabela 2 na grade abaixo para plotar um gráfico linearizado. Use a escala sugerida e não deixe de indicar os eixos adequadamente. Ajuste uma reta aos pontos e deduza o valor dos coeficientes angular e linear desta reta. Apresente seus resultados com 2 casas decimais (2,0 pts):**




- Definimos uma reta y(x)=A+Bx que passa pelos pontos (0,40;2,99) e (0,70;5,36). Calculamos o coeficiente angular **B=(5,36-2,99)/(0,70-0,40) = 7,90 m/s²** e encontramos o coeficiente linear **A** utilizando o ponto (0,40;2,99), sendo **A=2,99 - 7,90*0,40 = -0.17 m²/s²**

**B = 7,90 m/s²** e **A=-0.17 m²/s²**

**Q2e - De acordo com a equação da reta, quanto vale a aceleração da gravidade em Marte?** NESTE ITEM VOCÊ VAI APENAS FORNECER A ESTIMATIVA DA ACELERAÇÃO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM SUA INCERTEZA**.** TODAVIA, ATENTE-SE PARA EXPRESSAR SUA RESPOSTA COM A UNIDADE ADEQUADA **(0,5 pt)**

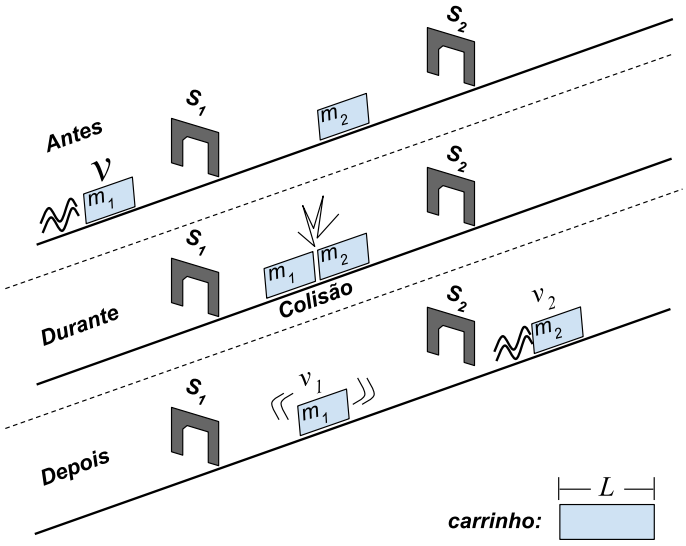
**Sendo $V^2(h)=2ah$ temos que $B=2a$ ou $a=B/2$. Assim, $a=3{,}95\ m/s^2$**

- Na atividade 8 você estudou as colisões usando o aparato experimental esquematizado abaixo.

A Tabela 3 apresenta os dados experimentais de um grupo de estudantes.

| $m_1$ (g) | $m_2$ (g) | $v/v_2$ (teoria) | $v/v_2$ (exp.) $\pm \sigma_m$ |
|---|---|---|---|
| *199,5* | *199,5* | *1,000* | **1,051±0,057** |
| *239,4* | *199,5* | *0,917* | **0,946±0,065** |
| *299,2* | *199,5* | *0,830* | **0,889±0,061** |
| *199,5* | *239,4* | *1,100* | **1,131±0,042** |
| *199,5* | *299,2* | *1,250* | **1,301±0,055** |

**Tabela 3**




**Q3 (1,0 pt)** Considerando os dados da tabela: é possível afirmar (com intervalo de confiança 1-sigma) que as colisões são compatíveis com a teoria, de forma que podemos dizer que as colisões são perfeitamente elásticas? Justifique:

**Os dados são compatíveis com a expectativa teórica para colisões elásticas. Em todos os experimentos, com distintos valores de $m_1$ e $m_2$, observamos que a expectativa teórica de $v/v_2$ se encontra entre $(v/v_2)_{exp} + \sigma_m$ e $(v/v_2)_{exp} - \sigma_m$**